

PROPOSAL

Sistem Monitoring Kapasitansi Kapasitor Motor Berbasis ESP32

Studi Kasus: Mesin CA, PT Bekaert

Diajukan oleh:

Andre Rizkyna Muharam

Politeknik Negeri Bandung (Polban)

1. Latar Belakang

Kapasitor pada motor listrik merupakan komponen kritis yang berperan dalam pembentukan pergeseran fasa, peningkatan torsi awal, serta kestabilan operasi motor AC. Seiring waktu, nilai kapasitansi kapasitor dapat mengalami degradasi akibat panas, penuaan dielektrik, kelembapan, dan kondisi operasi yang berat. Penurunan nilai kapasitansi dapat menyebabkan torsi start melemah, arus operasi tidak normal, pemanasan berlebih, hingga kegagalan motor.

Pada mesin CA di PT Bekaert, motor listrik yang digunakan beroperasi pada sistem 220 VAC dengan siklus ON/OFF setiap beberapa menit. Kondisi ini membuka peluang untuk melakukan pemantauan kondisi kapasitor secara berkala tanpa harus melepas kapasitor dari rangkaian. Pemantauan kapasitansi dapat menjadi bagian dari preventive maintenance untuk mendeteksi indikasi penurunan performa kapasitor sebelum menimbulkan downtime produksi.

Proposal ini menguraikan rancangan sistem monitoring kapasitansi kapasitor motor secara otomatis dan in-circuit menggunakan ESP32. Nilai kapasitansi diestimasi berdasarkan pembacaan arus RMS pada jalur kapasitor dan tegangan RMS pada terminal kapasitor. Data hasil pengukuran direncanakan ditampilkan pada dashboard web agar riwayat kondisi kapasitor dapat dipantau oleh tim terkait.

2. Tujuan

- Merancang sistem monitoring kapasitansi kapasitor motor 220 VAC secara otomatis menggunakan mikrokontroler ESP32.
- Melakukan estimasi kapasitansi secara in-circuit dan non-invasif berdasarkan pembacaan CT clamp/current transducer dan voltage transducer.
- Menyesuaikan sistem monitoring dengan spesifikasi kapasitor 2 μF dengan batas Warning 5% dan Danger 10%.
- Menyediakan data historis kapasitansi sebagai dasar preventive/predictive maintenance.
- Menyajikan hasil monitoring dalam bentuk dashboard web yang mudah dipantau oleh tim maintenance.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan pada tahap ini meliputi:

1. Perancangan metode estimasi kapasitansi kapasitor motor 220 VAC secara in-circuit.
2. Perancangan wiring sensor arus dan sensor tegangan yang terisolasi dari sisi tegangan tinggi.
3. Pengembangan firmware ESP32 untuk akuisisi data, deteksi siklus ON/OFF motor, dan perhitungan kapasitansi.
4. Penerapan batas status kapasitor berdasarkan nominal 2 μF , Warning 5%, dan Danger 10%.

5. Perancangan penyimpanan data dan dashboard web untuk visualisasi data historis sebagai pengembangan lanjutan.

4. Spesifikasi Objek Monitoring

Parameter	Nilai / Keterangan
Tegangan operasi motor	220 VAC
Frekuensi listrik	50 Hz
Kapasitor yang dimonitor	Kapasitor motor 2 μF
Batas normal	1,90 μF sampai 2,10 μF (error $\leq 5\%$)
Batas Warning	Error $> 5\%$ dari nilai nominal
Batas Danger	Error $\geq 10\%$ dari nilai nominal
Metode estimasi	Perhitungan dari arus RMS kapasitor dan tegangan RMS kapasitor
Mode monitoring	Dilakukan saat motor ON setelah periode starting/inrush stabil

5. Metodologi Pengukuran

Karena kapasitor tetap terpasang pada rangkaian motor bertegangan 380V AC 3-fasa dan tidak dapat dilepas untuk diukur secara konvensional (LCR meter), metode pengukuran yang digunakan adalah pendekatan tidak langsung berbasis arus dan tegangan AC yang mengalir pada kapasitor saat motor beroperasi (kondisi ON).

Kapasitansi dihitung menggunakan hubungan reaktansi kapasitif terhadap arus dan tegangan AC:

$$C = I / (2\pi \times f \times V)$$

dengan I = arus RMS pada kapasitor (A), V = tegangan RMS pada kapasitor (V), f = frekuensi listrik (50 Hz).

5.1 Contoh Perhitungan untuk Kapasitor 2 μF pada 220 VAC

Arus teoritis pada kapasitor 2 μF dengan tegangan 220 VAC dan frekuensi 50 Hz adalah:

$$I = 2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-6} \times 220 = 0,138 \text{ A}$$

Dengan demikian, sensor arus yang digunakan sebaiknya memiliki rentang kecil dan presisi, misalnya 0-0,5 A atau 0-1 A AC, bukan rentang besar seperti 5 A atau lebih, agar perubahan kecil pada nilai kapasitansi tetap dapat terbaca.

5.2 Batas Status Kapasitor

Status kapasitor ditentukan berdasarkan nilai error absolut terhadap nilai nominal:

$$\text{Error (\%)} = |C_{\text{ukur}} - C_{\text{nominal}}| / C_{\text{nominal}} \times 100\%$$

Status	Kriteria	Rentang untuk Kapasitor 2 μF
Normal	Error $\leq 5\%$	1,90 μF sampai 2,10 μF
Warning	Error $> 5\%$ dan $< 10\%$	1,80- $<1,90 \mu\text{F}$ atau $>2,10$ - $<2,20 \mu\text{F}$
Danger	Error $\geq 10\%$	$<1,80 \mu\text{F}$ atau $>2,20 \mu\text{F}$

5.3 Deteksi Siklus ON/OFF Motor

Motor pada mesin CA beroperasi secara siklik ON/OFF. Sistem dirancang dengan state machine untuk mendeteksi transisi OFF ke ON berdasarkan ambang arus. Pengukuran dilakukan beberapa detik setelah motor terdeteksi ON untuk melewati periode inrush current dan memastikan pembacaan arus serta tegangan lebih stabil. Jika motor OFF, sistem menyimpan status motor OFF dan menunggu siklus berikutnya.

6. Arsitektur Sistem

Sistem dibagi menjadi dua zona utama, yaitu zona tegangan tinggi 220 VAC dan zona kontrol tegangan rendah. Prinsip utama sistem adalah tidak ada koneksi langsung antara ESP32 dengan titik 220 VAC. Seluruh sinyal dari sisi motor harus melewati sensor dengan isolasi galvanis.

Zona	Komponen	Fungsi
Tegangan tinggi 220 VAC	Suplai 220 VAC, motor listrik, dan kapasitor motor 2 μF	Objek yang dimonitor
Sensor terisolasi	CT clamp/current transducer dan voltage transducer	Mengubah arus dan tegangan AC menjadi sinyal standar yang aman untuk dibaca sistem kontrol
Kontrol tegangan rendah	ADS1115 dan ESP32	Membaca sinyal sensor, menghitung kapasitansi, menentukan status, dan mengirim data
Monitoring	Database dan dashboard web	Menyimpan data historis dan menampilkan tren kapasitansi

7. Daftar Komponen (Bill of Materials)

No	Komponen	Spesifikasi Revisi 220 VAC	Fungsi
1	ESP32 DevKit V1	WiFi built-in, I2C	Akuisisi data dan komputasi
2	ADS1115	ADC 16-bit, 4 channel, I2C	Membaca sinyal analog dengan presisi lebih baik
3	CT clamp / current transducer	Split-core atau transducer arus AC, range disarankan 0-0,5 A atau 0-1 A, output 4-20 mA / 0-10 V	Mengukur arus kapasitor 2 μ F secara non-invasif
4	Voltage transducer	Input 0-250 VAC atau 0-300 VAC, isolasi galvanis, output 4-20 mA / 0-10 V	Mengukur tegangan pada terminal kapasitor 220 VAC
5	Burden resistor	$\pm 250 \Omega$ untuk sinyal 4-20 mA, presisi 1%	Konversi sinyal 4-20 mA menjadi tegangan ADC
6	Fuse proteksi	Sesuai rating rangkaian sensor dan standar panel	Proteksi sisi pengukuran tegangan
7	Power supply sensor	24 VDC adaptor / power supply panel	Suplai daya sensor industri
8	Enclosure & DIN rail	IP54/IP65, DIN rail 35 mm	Penempatan modul secara aman dan rapi
9	Kabel sinyal shielded	Twisted pair, dipisahkan dari kabel power 220 VAC	Meminimalkan interferensi elektromagnetik
10	Dashboard web	Local web server / PC monitoring	Menampilkan status, grafik tren, dan histori data

8. Alur Kerja Sistem

1. ESP32 melakukan inisialisasi sensor, ADC, koneksi WiFi, dan parameter batas status.
2. Sistem membaca arus motor atau arus kapasitor untuk menentukan status ON/OFF.
3. Jika motor OFF, sistem tidak menghitung kapasitansi dan hanya menyimpan status OFF.
4. Jika motor ON, sistem menunggu delay stabilisasi beberapa detik untuk menghindari pengaruh inrush current.
5. ESP32 membaca arus RMS kapasitor dari current transducer dan tegangan RMS kapasitor dari voltage transducer.

9.1 Penyimpanan Data

Data hasil pengukuran berupa timestamp, ID motor, status motor, arus kapasitor, tegangan kapasitor, nilai kapasitansi, error, dan status kapasitor akan dikirim melalui jaringan WiFi lokal ke server. Data disimpan secara historis agar tren penurunan kapasitansi dapat dianalisis dari waktu ke waktu.

9.2 Dashboard Web

Dashboard web akan menampilkan status 30 motor dalam bentuk grid. Setiap kotak motor memuat tegangan, arus, dan kapasitansi. Ketika kotak motor dipilih, dashboard menampilkan grafik detail parameter motor tersebut, termasuk kapasitansi, arus, tegangan, error, dan suhu apabila sensor suhu ditambahkan.

9.3 Validasi dan Kalibrasi

Sebelum diterapkan pada mesin, sistem perlu dikalibrasi menggunakan kapasitor referensi 2 μF yang telah diketahui nilainya. Hasil estimasi dari sensor dibandingkan dengan alat ukur referensi untuk menentukan faktor koreksi dan batas akurasi sistem.

10. Catatan Keselamatan

- Seluruh titik pengukuran pada sisi 220 VAC harus menggunakan sensor dengan isolasi galvanis.
- ESP32, ADS1115, dan rangkaian kontrol tidak boleh terhubung langsung ke jaringan 220 VAC.
- Kabel sinyal sensor harus dipisahkan dari kabel power untuk mengurangi noise dan meningkatkan keselamatan.
- Instalasi pada panel harus mengikuti prosedur LOTO, standar K3, dan pemeriksaan oleh teknisi berwenang.
- Pengujian awal disarankan dilakukan pada satu motor terlebih dahulu sebelum diperluas ke seluruh motor.

11. Kesimpulan

Dengan revisi tegangan operasi menjadi 220 VAC, sistem monitoring kapasitansi kapasitor motor tetap dapat dirancang menggunakan ESP32, current transducer, voltage transducer, dan dashboard web. Revisi utama terletak pada pemilihan rating voltage transducer, rentang sensor arus yang lebih kecil karena kapasitor 2 μF menghasilkan arus sekitar 0,138 A pada 220 VAC 50 Hz, serta batas evaluasi status kapasitor dengan Warning 5% dan Danger 10%. Sistem ini diharapkan dapat membantu tim maintenance melakukan pemantauan kondisi kapasitor secara berkala tanpa pengukuran manual.